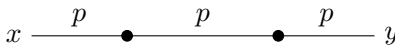


# 完整代入示例： $\phi^4$ 理论二阶两点函数 $\langle 0|T[\hat{\phi}(x)\hat{\phi}(y)]|0\rangle^{(2)}$

展示从 Dyson 级数到 Feynman 图的每一步公式，标注积分变量

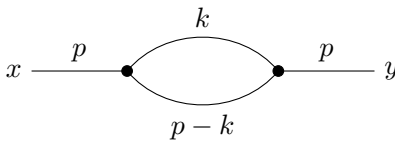
## 对应 Feynman 图

类型 A (tadpole on propagator)



2 顶点 + 1 内线 + 2 自环  
圈数  $L = 2$  (两个 tadpole)  
 $\Rightarrow 2$  个  $\int d^4 k$

类型 B (sunset on propagator)



2 顶点 + 2 内线 + 2 自环  
圈数  $L = 3$   
 $\Rightarrow 3$  个  $\int d^4 k$

公式  $\leftrightarrow$  图元素对照

|                                                            |                |
|------------------------------------------------------------|----------------|
| $\int d^4 z_i$                                             | 顶点 $z_i$ 的位置积分 |
| $\frac{i}{p^2 - m^2}$                                      | 每条线（内线或外线）     |
| $(-i\lambda)$                                              | 每个顶点           |
| $\int \frac{d^4 k}{(2\pi)^4}$                              | 每个独立圈          |
| $(2\pi)^4 \delta^4(\sum p)$                                | 每个顶点的动量守恒      |
| $\frac{1}{S}$                                              | 对称因子（图的自同构群阶）  |
| $G_F(0) = \int \frac{d^4 k}{(2\pi)^4} \frac{i}{k^2 - m^2}$ | 自环 (tadpole)   |

圈数公式:  $L = I - V + 1$   
( $I$  = 内线数,  $V$  = 顶点数)

设定:  $\mathcal{L} = \frac{1}{2}(\partial\phi)^2 - \frac{1}{2}m^2\phi^2 - \frac{\lambda}{4!}\phi^4$

$H_I(t) = \int d^3 z \frac{\lambda}{4!}\hat{\phi}^4(z)$ , 自由传播子  $G_F(x-y) = \langle 0|T[\hat{\phi}(x)\hat{\phi}(y)]|0\rangle_0$

积分变量:  $\int d^3 z$  ( $H_I$  的空间积分)

Dyson 展开到二阶:

$$\langle 0|T[\hat{\phi}(x)\hat{\phi}(y)]|0\rangle^{(2)} = \frac{(-i)^2}{2!} \int d^4 z_1 \int d^4 z_2 \langle 0|T\left[\hat{\phi}(x)\hat{\phi}(y) \frac{\lambda}{4!}\hat{\phi}^4(z_1) \frac{\lambda}{4!}\hat{\phi}^4(z_2)\right]|0\rangle_0$$

积分变量:  $d^4 z_1, d^4 z_2$  (两个顶点的时空坐标)

Wick 定理: 10 个场的完全收缩 =  $(10-1)!! = 945$  项。按拓扑分类, 取连通贡献:

类型 A (树图):  $\phi(x)$  连  $z_1$ ,  $\phi(y)$  连  $z_2$ ,  $z_1$ - $z_2$  间 1 条线,  $z_1$  自环 1 条,  $z_2$  自环 1 条

$$\Rightarrow G_F(x-z_1) \cdot G_F(y-z_2) \cdot G_F(z_1-z_2) \cdot G_F(z_1-z_1) \cdot G_F(z_2-z_2)$$

类型 B (一圈图):  $\phi(x)$  连  $z_1$ ,  $\phi(y)$  连  $z_2$ ,  $z_1$ - $z_2$  间 2 条线,  $z_1$  自环 0,  $z_2$  自环 0

$$\Rightarrow G_F(x-z_1) \cdot G_F(y-z_2) \cdot [G_F(z_1-z_2)]^2 \cdot G_F(z_1-z_1) \cdot G_F(z_2-z_2)$$

组合因子 (收缩方式计数):

类型 A:  $\underbrace{4}_{x \rightarrow z_1} \times \underbrace{4}_{y \rightarrow z_2} \times \underbrace{3}_{z_1-z_2} \times \underbrace{3}_{z_1 \text{ 自环}} \times \underbrace{1}_{z_2 \text{ 自环}} = 48$

类型 B:  $\underbrace{4}_{x \rightarrow z_1} \times \underbrace{4}_{y \rightarrow z_2} \times \underbrace{3 \times 2}_{z_1-z_2 \text{ 两条}} \times \underbrace{1}_{z_1 \text{ 自环}} \times \underbrace{1}_{z_2 \text{ 自环}} = 96$

位置空间结果 (代入  $G_F$  的显式):

类型 A =  $\frac{(-i\lambda)^2}{24} \int d^4 z_1 d^4 z_2 G_F(x-z_1) G_F(z_1-z_2) G_F(z_2-y) G_F(0) G_F(0)$

其中  $G_F(0) = \int \frac{d^4 k}{(2\pi)^4} \frac{i}{k^2 - m^2 + i\epsilon}$  (自环 = 圈积分!)

积分变量:  $\int d^4 z_1 d^4 z_2$  (顶点) + 每个  $G_F(0)$  含  $\int d^4 k$  (自环圈)

动量空间 (对  $z_1, z_2$  做 Fourier 变换):

类型 A =  $\frac{(-i\lambda)^2}{24} (2\pi)^4 \delta^4(p_x - p_y) \frac{i}{p_x^2 - m^2} \frac{i}{p_x^2 - m^2} \left[ \int \frac{d^4 k}{(2\pi)^4} \frac{i}{k^2 - m^2} \right]^2$

积分变量:  $\int d^4 k$  出现 2 次 (两个自环圈)

本例所有积分的完整清单 (类型 A):

$$\begin{aligned} \langle \phi(x)\phi(y) \rangle_A^{(2)} &= \frac{(-i\lambda)^2}{24} \underbrace{\int d^4 z_1}_{\text{顶点 1}} \underbrace{\int d^4 z_2}_{\text{顶点 2}} \underbrace{G_F(x-z_1)}_{\text{外线}} \underbrace{G_F(z_1-z_2)}_{\text{内线}} \underbrace{G_F(z_2-y)}_{\text{外线}} \underbrace{\left[ \int \frac{d^4 k_1}{(2\pi)^4} \frac{i}{k_1^2 - m^2} \right]}_{\text{自环 1}} \underbrace{\left[ \int \frac{d^4 k_2}{(2\pi)^4} \frac{i}{k_2^2 - m^2} \right]}_{\text{自环 2}} \\ &= \frac{(-i\lambda)^2}{24} (2\pi)^4 \delta^4(0) \frac{i}{p^2 - m^2} \frac{i}{p^2 - m^2} \left[ \int \frac{d^4 k}{(2\pi)^4} \frac{i}{k^2 - m^2} \right]^2 \end{aligned}$$

总积分维数 = 4 (顶点  $z_1$ ) + 4 (顶点  $z_2$ ) + 4 (圈  $k_1$ ) + 4 (圈  $k_2$ ) = 16 维积分

动量空间中: 顶点积分  $\rightarrow$  delta 函数 (不积), 只剩 2 个圈积分 = 8 维